



Université Abou Bakr Belkaid
Faculté des sciences
Département d'informatique

COURS GÉNIE LOGICIEL

NIVEAU : L3 INFORMATIQUE

Chargée de cours : Dr S Meziane Tani

E –mail : s.mezianetani13@gmail.com

Octobre 2025

Chapitre 4 :

Diagramme de séquence

Exemple d'utilisation des diagrammes

Spécification

- **Diagrammes de cas d'utilisation** : besoins des utilisateurs
- **Diagrammes de séquence** : scénarios d'interactions entre les utilisateurs et le logiciel, vu de l'extérieur
- **Diagrammes d'activité** : enchaînement d'actions représentant un comportement du logiciel

Conception

- **Diagrammes de classes** : structure interne du logiciel
- **Diagrammes d'objet** : état interne du logiciel à un instant donné
- **Diagrammes états-transitions** : évolution de l'état d'un objet
- **Diagrammes de séquence** : scénarios d'interactions avec les utilisateurs ou au sein du logiciel
- **Diagrammes de composants** : composants physiques du logiciel
- **Diagrammes de déploiement** : organisation matérielle du log

Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquences permettent de décrire **COMMENT** les éléments du système interagissent entre eux et avec les acteurs.

- Montrent les interactions entre objets selon un point de vue temporel
- Description de scénarios types et des exceptions.

Types de diagrammes de séquence

1) Diagramme de séquence système (vue de l'exterieur)

- Détails d'un cas d'utilisation
- Utilisation: spécification des exigences

2) Diagramme de séquence objet(vue de l'interieur)

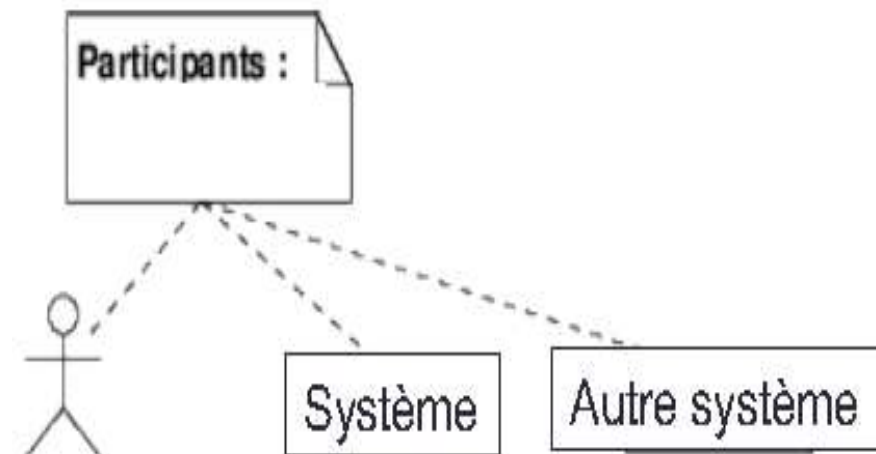
- Déroulement de procédures et de fonctions
- Utilisation: conception

Éléments d'un diagramme de séquence

1.Participants

- Acteur(s)
- Système(s)

Notation UML

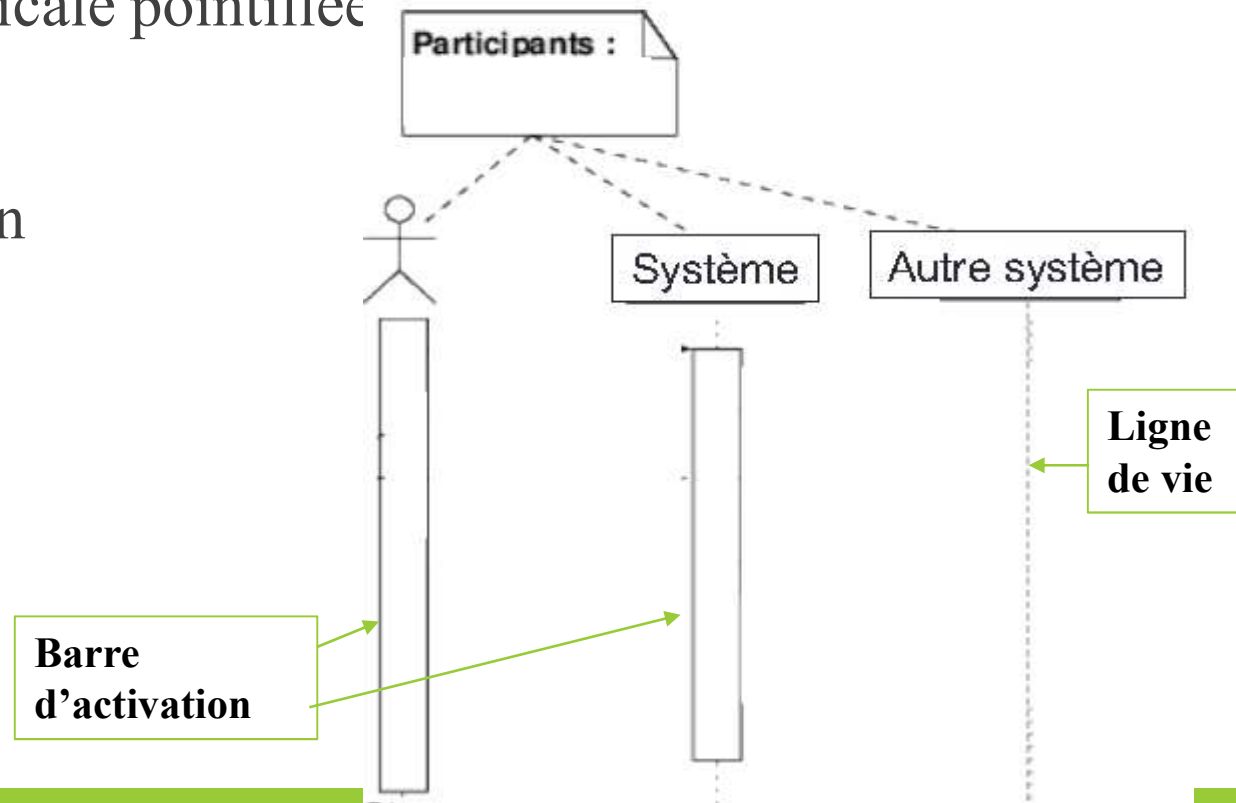


Éléments d'un diagramme de séquence

2. Lignes de vie

- Temps (ligne verticale pointillée)
- Participants
- Barre d'activation

Notation UML

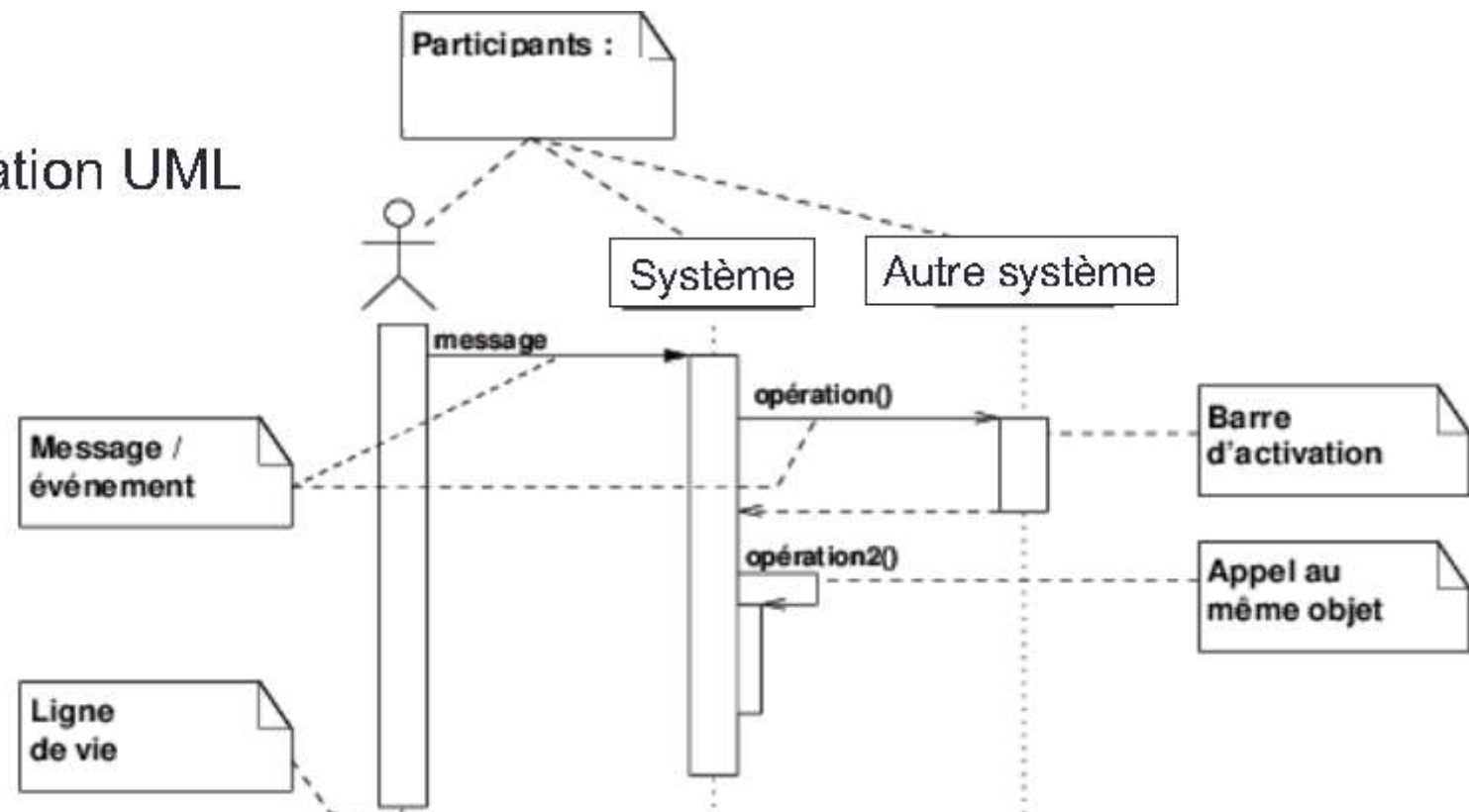


Éléments d'un diagramme de séquence

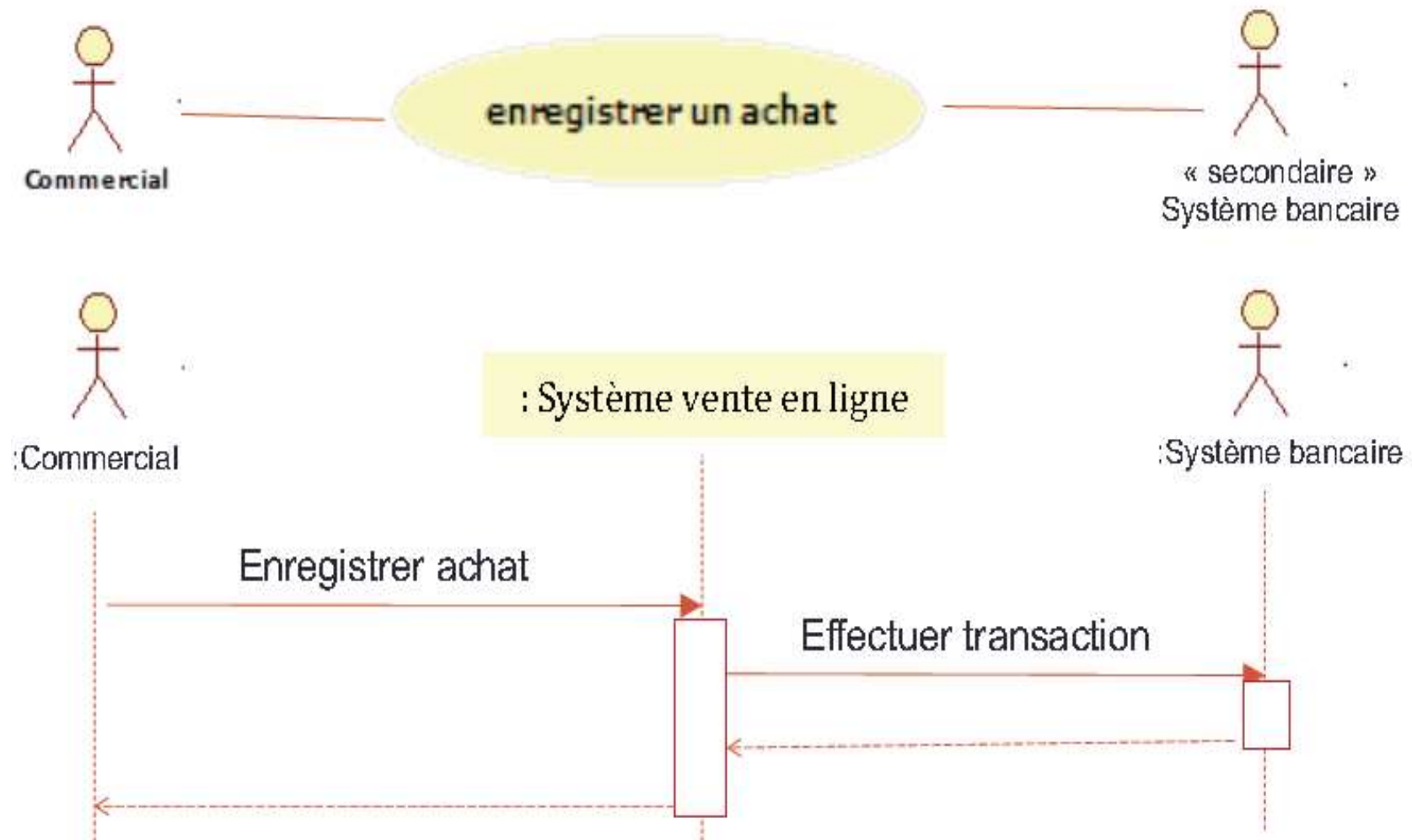
3. Messages

- Communication entre lignes de vie

• Notation UML



Exemple: Système de vente en ligne



Types de message

- **Message synchrone : émetteur bloqué** pendant le traitement du message par le récepteur (appel)

- Typiquement : appel de méthode (Si un objet A invoque une méthode d'un objet B, A reste bloqué tant que B n'a pas terminé)



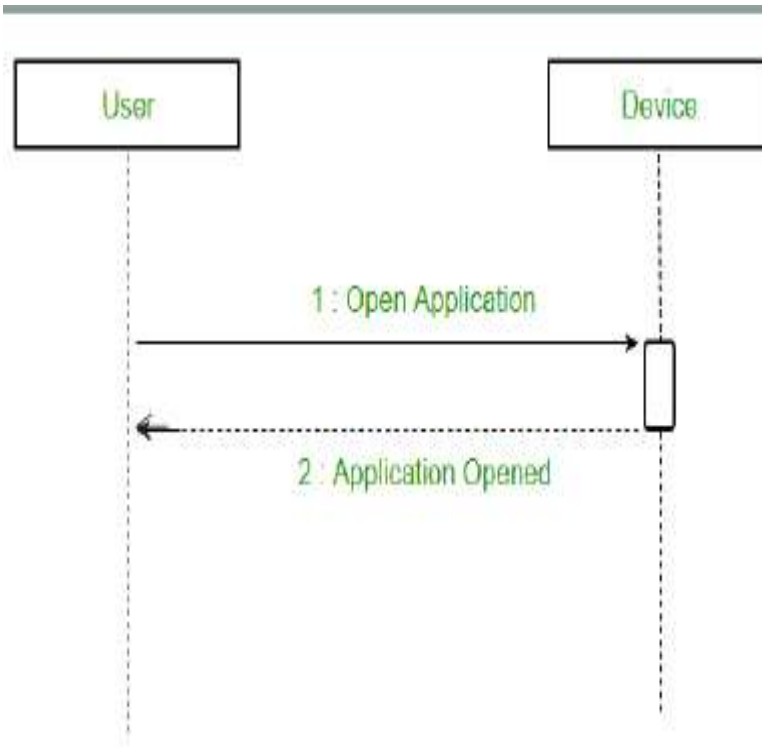
- **Message asynchrone : non bloquant** Le message envoyé peut être pris en compte par le récepteur à tout moment ou ignoré



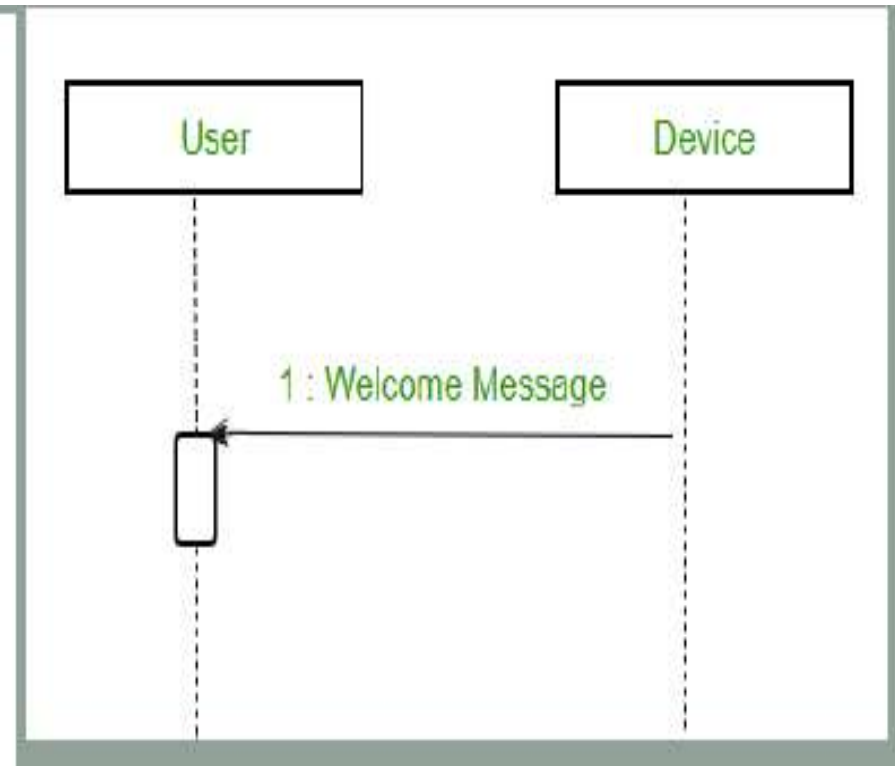
- **Message de retour** : On peut associer aux messages d'appel de méthode un message de retour (en pointillés) marquant la reprise du contrôle par l'objet émetteur du message synchrone



Exemple



Message synchrone



Message asynchrone

Types de message

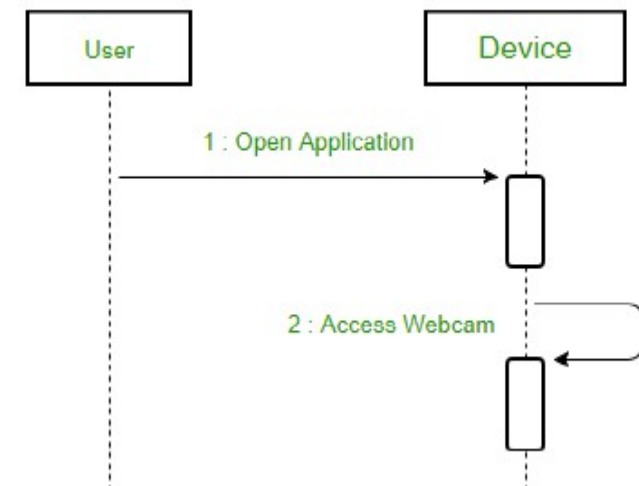
➤ **Message réflexif** : Un objet peut s'envoyer des messages appel à une autre méthode de l'objet appel récursif

➤ **Message trouvé**

- message dont on ignore la provenance
- en dehors du cadre décrit par le Diagramme de Séquence

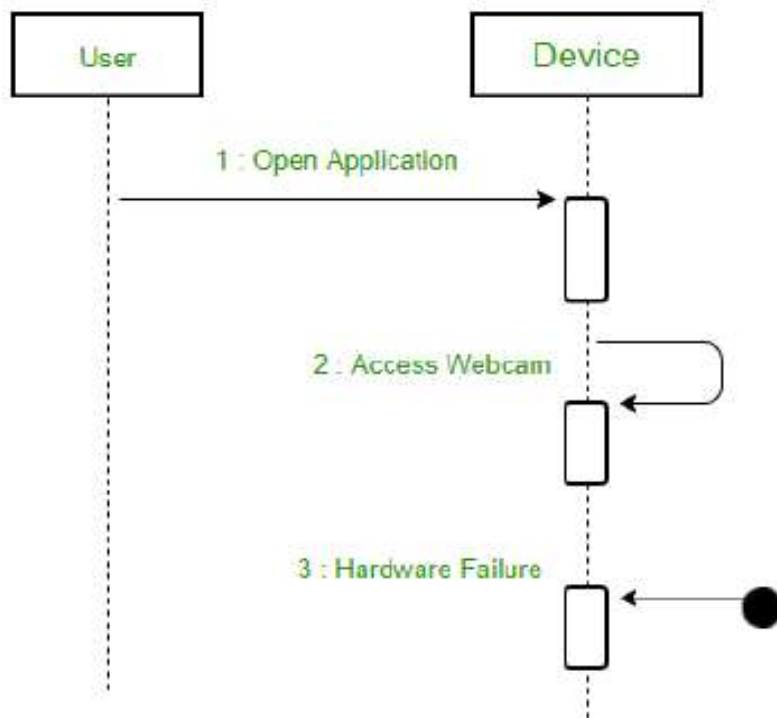
➤ **Message perdu**

message envoyé, mais jamais reçu

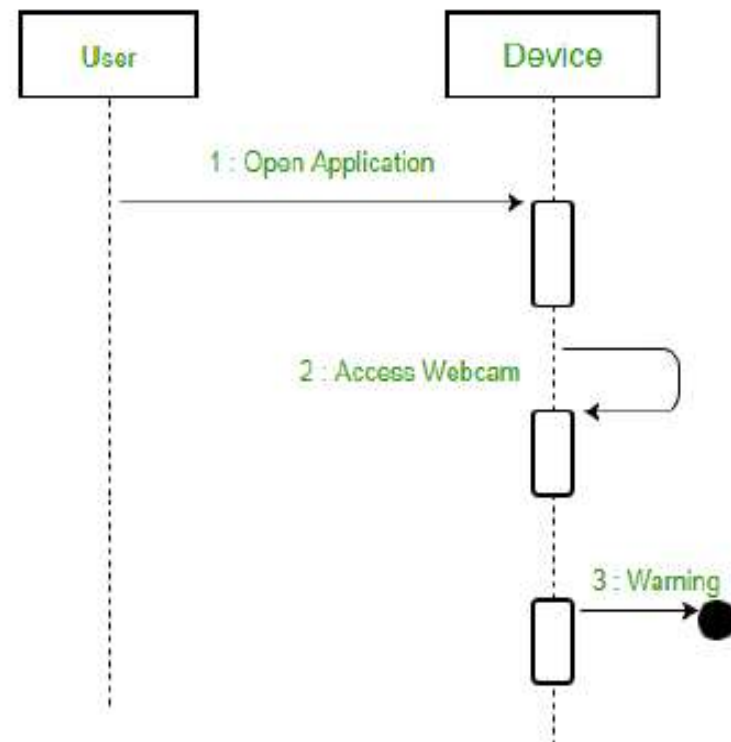


Message réflexif

Exemple



Message trouvé



Message perdu

Etude de cas : GAB

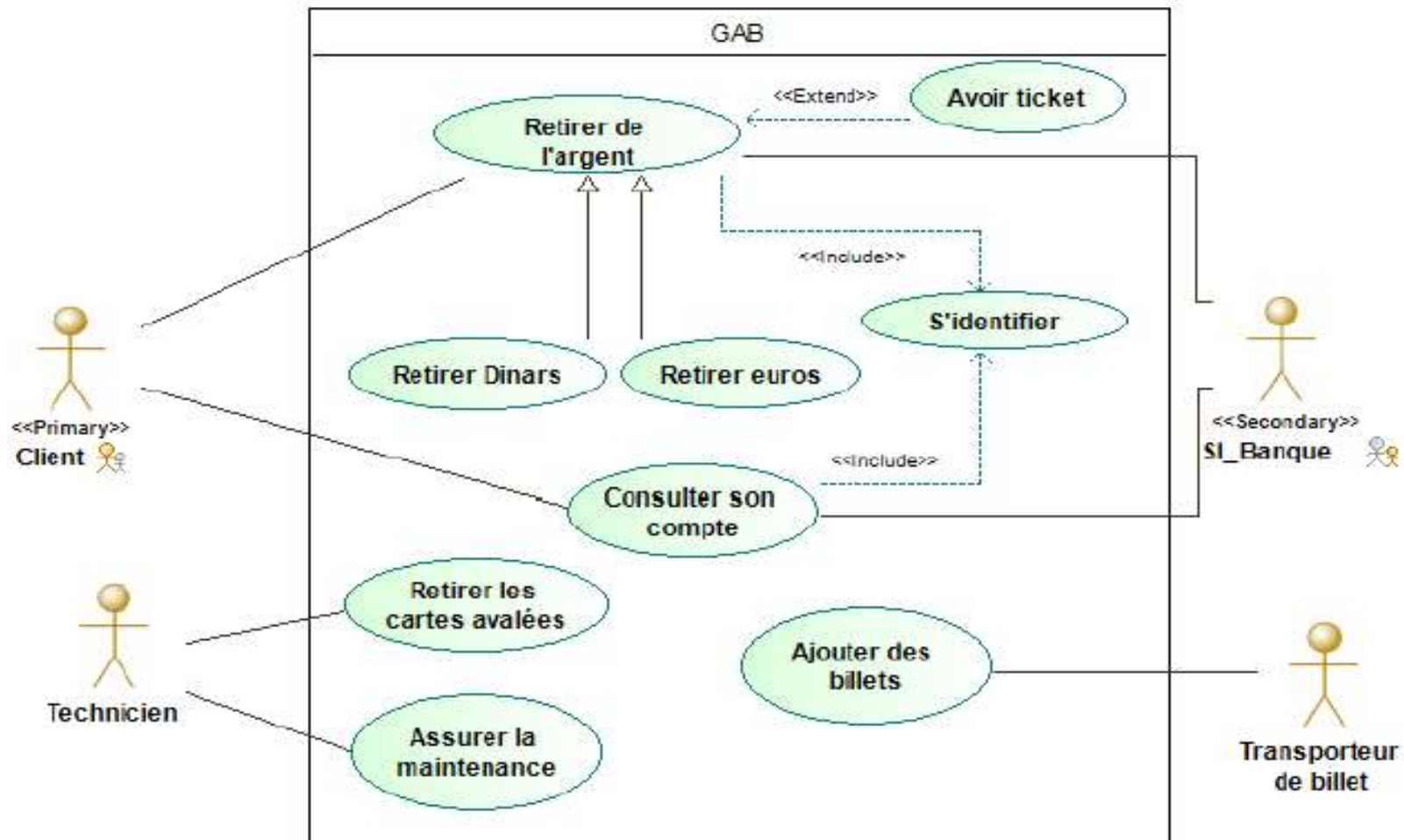
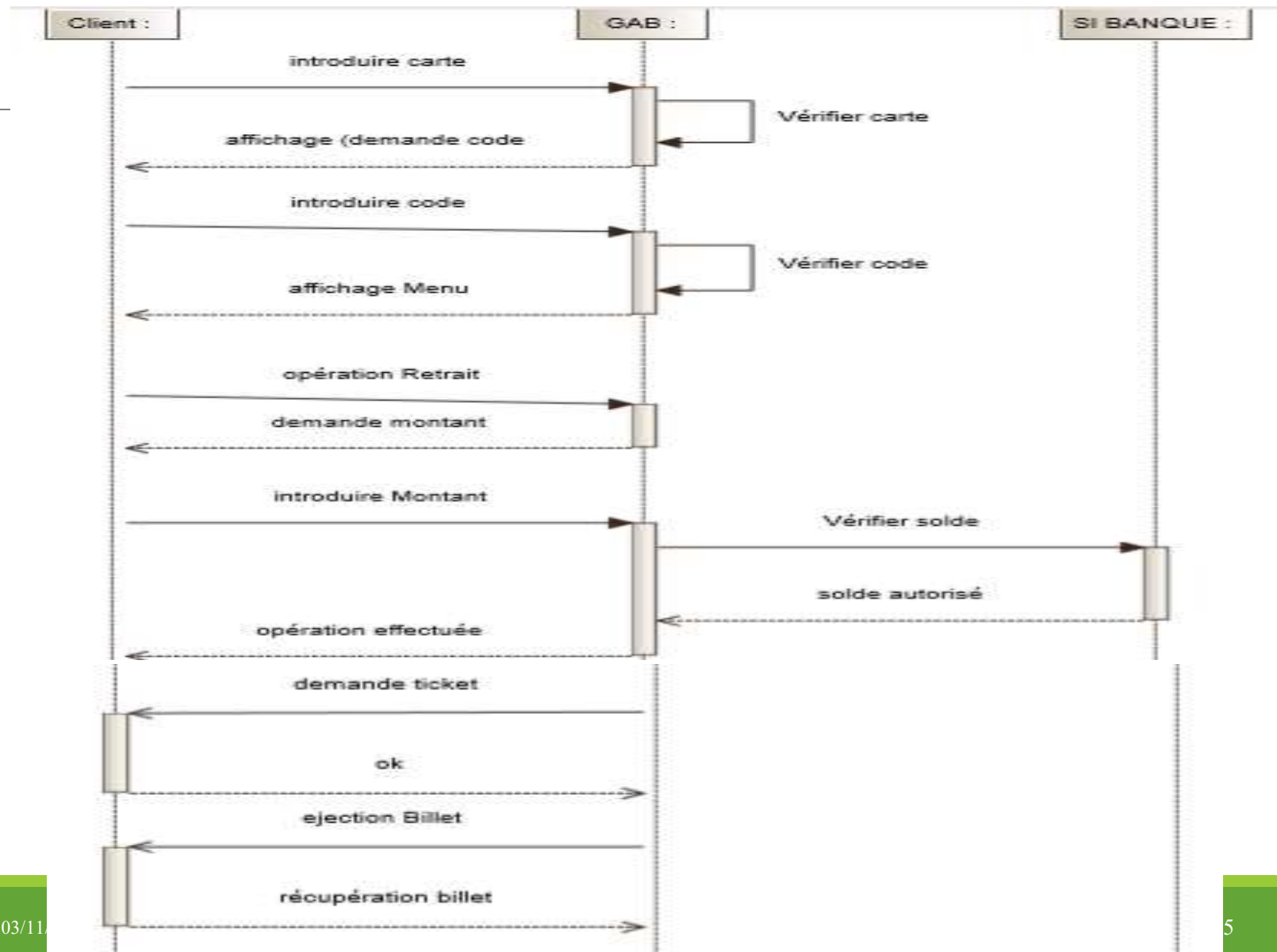


Diagramme de séquence «retirer argent »



Fragments combinés

Un fragment combiné permet de décomposer une interaction complexe en fragments suffisamment simples pour être compris

- ✓ Fragment de séquence
- ✓ Cadre d'interaction

Notation UML

- Rectangle qui regroupe des sous-parties du diag. de séquence
- Opérateur du fragment dans le coin haut à gauche

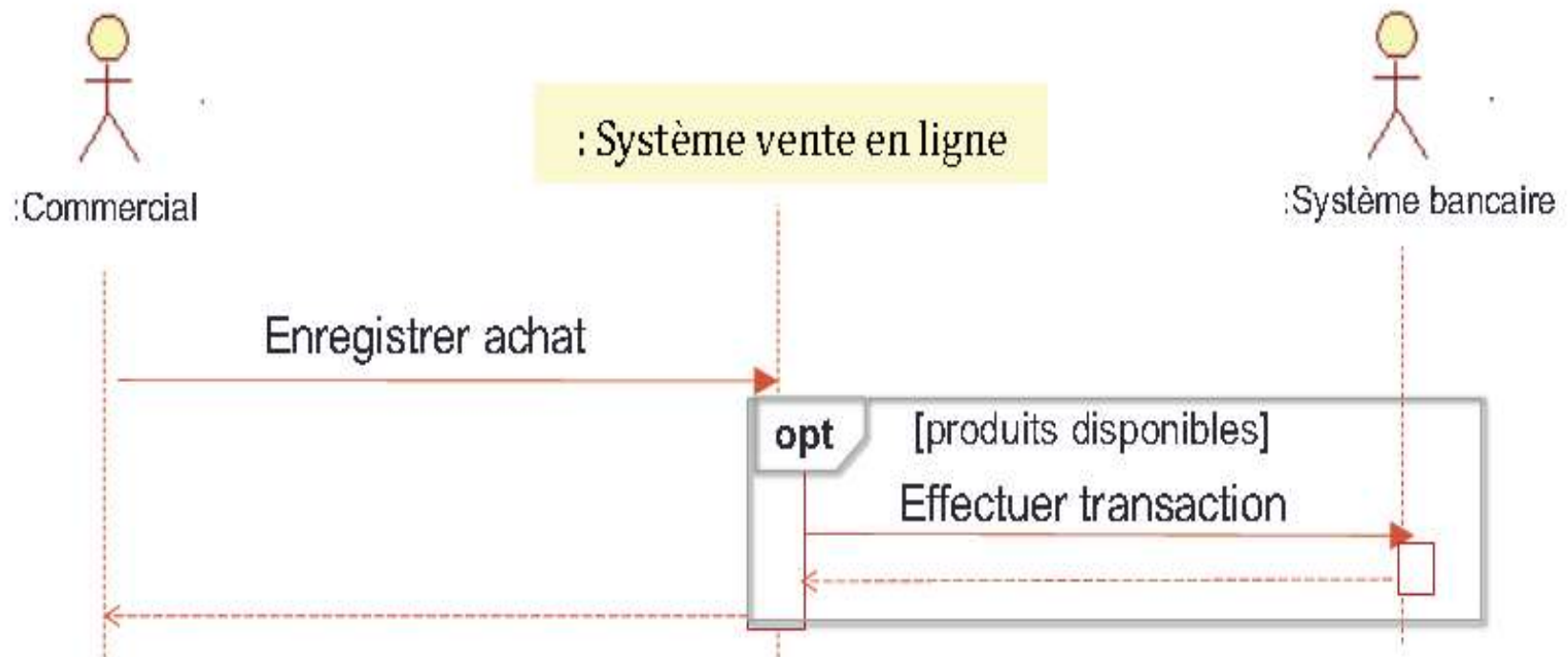


Opérateurs de fragment

1. **Opt**
2. **Loop**
3. **Alt**
4. **Ref**

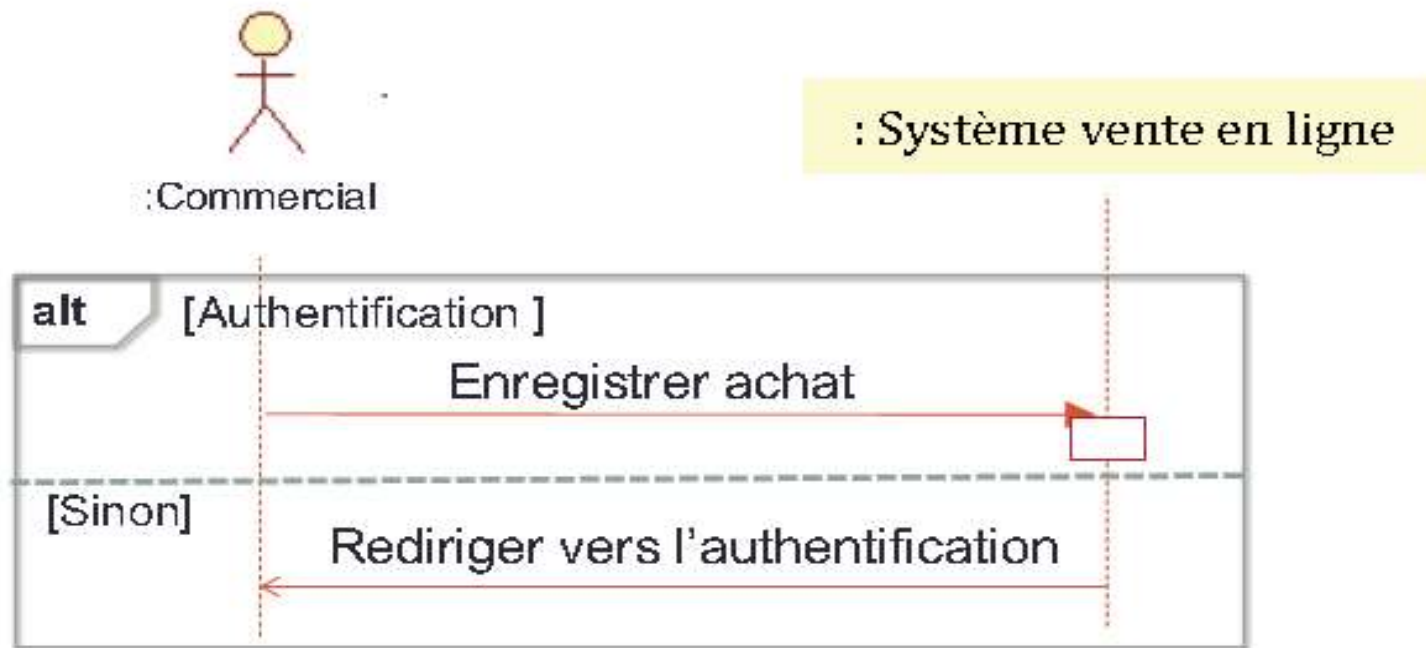
Opérateur Opt

Opt : Fragment parcouru si une condition est vérifiée



Opérateur Alt

Alt: Equivalent à la structure de contrôle "si .. alors .. sinon"



Oprérateur Loop

Loop : Répétition du fragment tant que la condition est vérifiée

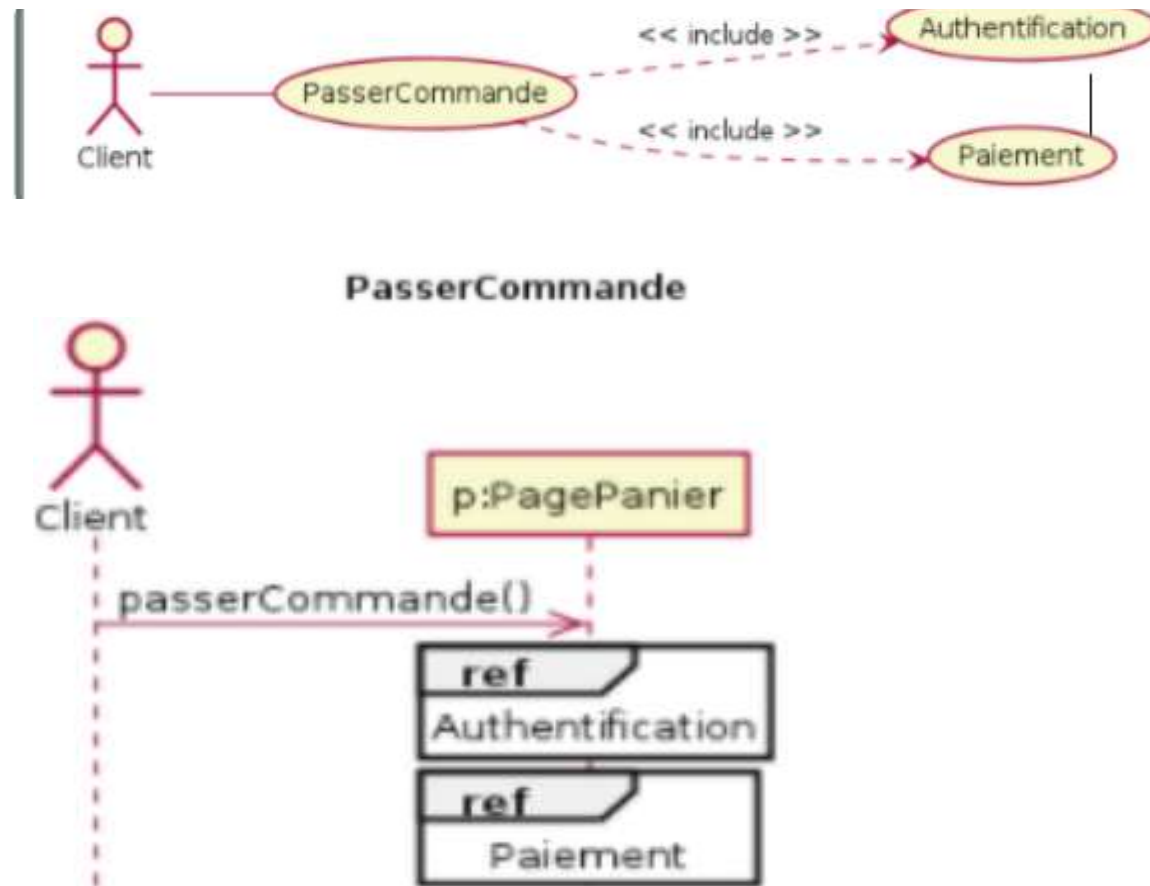
Syntaxe:

- ✓ `loop(valeur initiale, maximum, condition)`
- ✓ `loop[nombre de fois] [condition]`

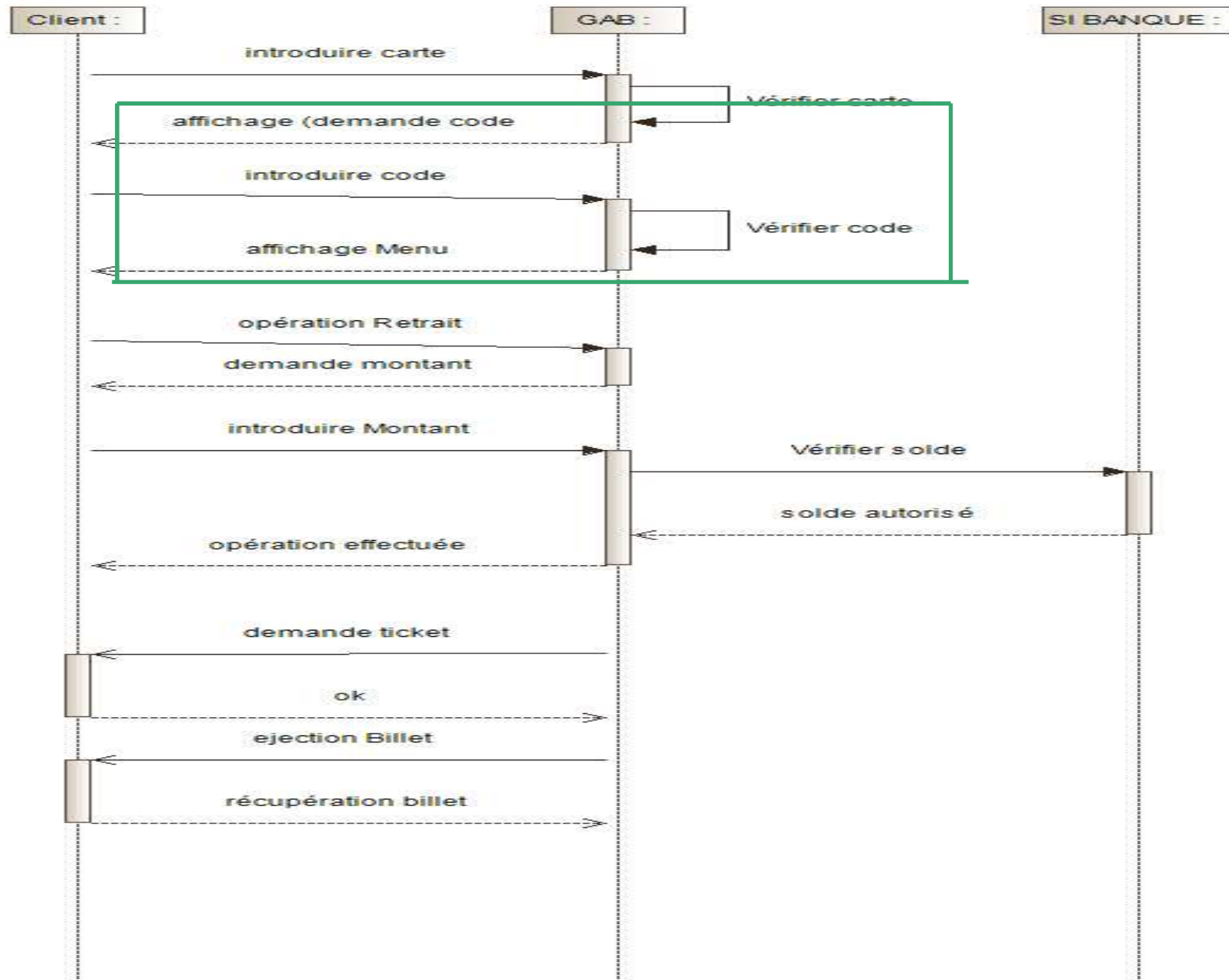


Opérateur Ref

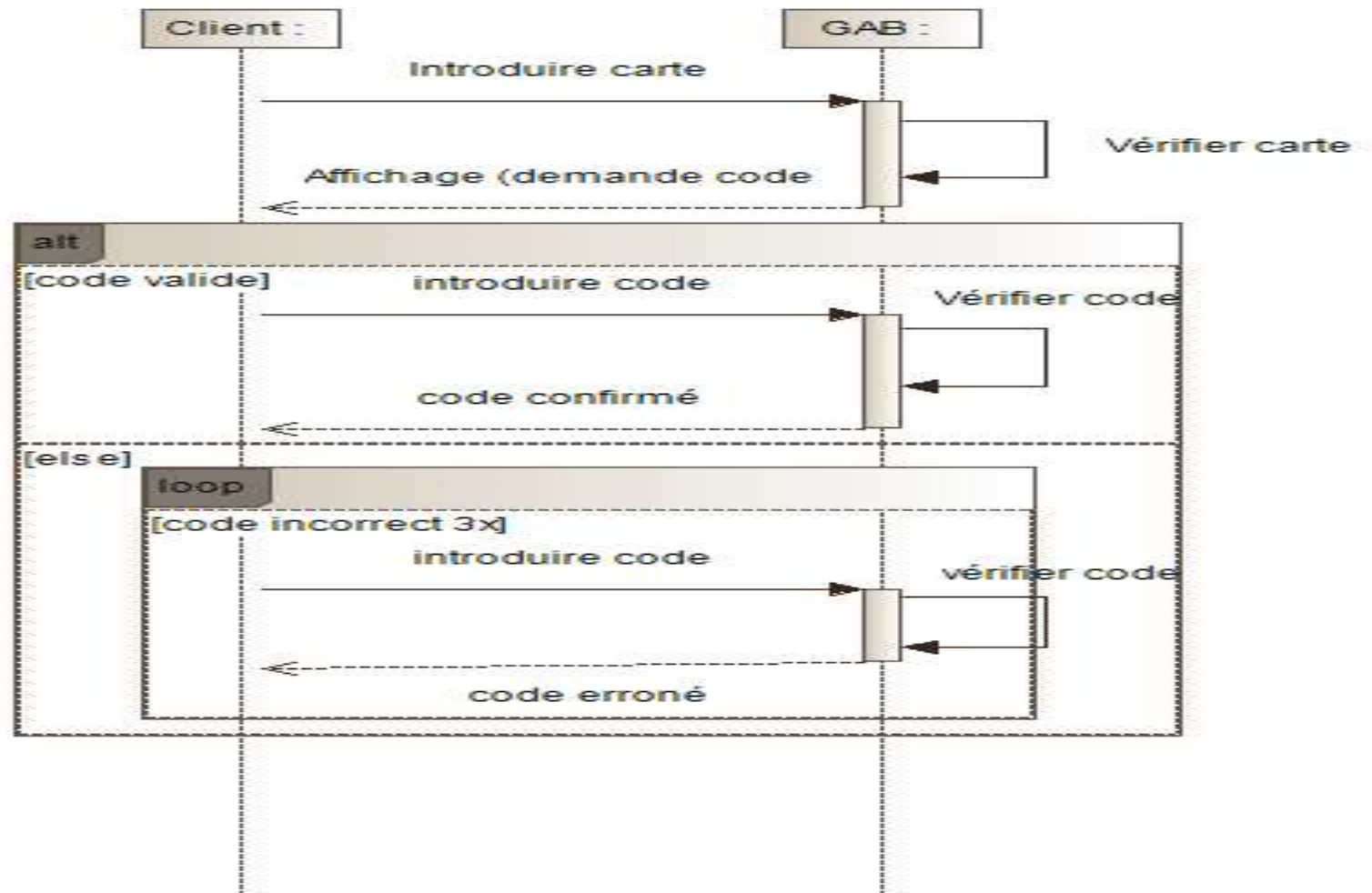
Ref : Référence a un autre diagramme de séquence



Exemple pour conclure



Exemple pour conclure



Points clés

- Spécification des exigences

UML

- Diagramme de cas d'utilisation
- Diagramme de séquence